1. 서비스 기획 및 아키텍처 설계서

항목	내용
프로젝트	머니 to 홈 (Money to Home)
팀	김해원(팀장) · 김목산 · 박채은 · 안세환
기간	2026.10.06 ~ 10.21 (16일)
서비스 주소	https://money-to-home.onrender.com/
저장소	https://github.com/semiproejct/Money_to_Home
기준	`develop` 브랜치, 2026-10-26

---

① 프로젝트 개요

프로젝트 주제

내 자산 · 저축 · 대출로 목표할 수 있는 집을 지도에서 찾는 내 집 마련 시뮬레이터

서비스 설명

사용자가 보유자산, 매달 모을 수 있는 돈, 대출 상품을 넣으면 광주 5개 구 아파트마다 **지금 가능 / 목표 기간 안에 가능 / 자금 부족**을 계산해 지도에 보여 줍니다. 아파트를 고르면 부족하거나 남는 돈, 필요한 월 저축액, 집값이 매년 몇 %까지 올라도 되는지(허용 상승률)를 알려 줍니다.

해결하고자 하는 문제

첫 집을 준비하는 사람은 세 가지 도구를 따로 씁니다.

지금 있는 도구	알려 주는 것	알려 주지 않는 것
은행 대출 계산기	대출 금액에 따른 월 상환액	그 돈으로 어떤 집을 살 수 있는지
부동산 시세 앱	지역별 가격	내 자금으로 가능한 집인지
적금 계산기	몇 년 뒤 모이는 금액	그때 집을 사기에 충분한지

셋을 직접 맞춰 봐야 해서 "나는 어느 동네의 어떤 집을 목표로 삼을 수 있는가"에 답하기 어렵습니다. 머니 to 홈은 이 세 계산을 한 번에 이어 줍니다.

대상 도메인 및 데이터

구분	내용
도메인	부동산(아파트 매매) × 개인 재무 계획
지역	광주 5개 구 (동구 · 서구 · 남구 · 북구 · 광산구)
핵심 데이터	국토교통부 아파트 매매 실거래가, 최근 12개월(지난달까지) 17,268건 · 아파트 1,055곳
보조 데이터	건축물대장(공급면적 · 세대수), 카카오 로컬 API(좌표 · 주변 시설), 국토교통부 버스정류장, 통계청 SGIS · 브이월드(구 · 동 경계)
대출 데이터	한국주택금융공사 보금자리론, 카카오뱅크 주택담보대출의 공개 조건

사용한 LLM API 또는 모델

사용하지 않았습니다.

- 이 서비스의 핵심 결과는 "얼마가 부족한가"라는 숫자입니다. 같은 입력에는 항상 같은 숫자가 나와야 하고, 사용자가 식을 따라 검산할 수 있어야 합니다.
- 그래서 LLM이 문장을 만들어 주는 방식 대신, 정해 둔 계산식 13개(C-01 ~ C-13)를 서버의 `backend/services/calc.py` 한 곳에 두고 계산합니다.
- 계산식은 손으로 계산한 사례와 비교하는 자동 테스트(pytest)로 검증합니다. 전체 테스트는 333개입니다.
- 이 결정은 "집값을 예측하지 않는다", "추정치임을 밝힌다"는 서비스 원칙과도 맞습니다.
- LLM은 개발 과정의 보조 도구(Claude Code)로만 썼습니다. 저장소의 `CLAUDE.md`에 규칙을 적어 두고, 만든 코드는 테스트와 PR 검토로 확인했습니다.

주요 사용자 및 사용 시나리오

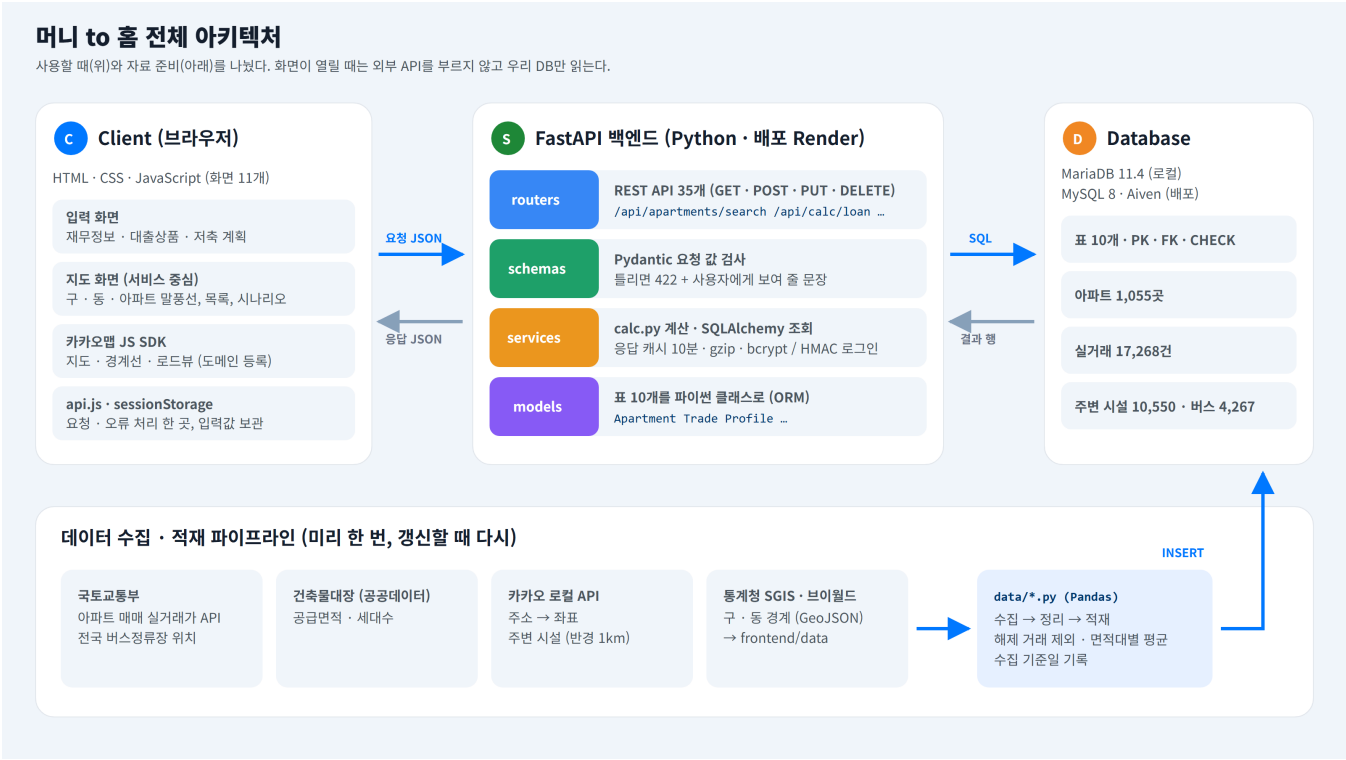
주요 사용자: 광주 5개 구에서 첫 아파트 구매를 준비하는 청년 · 사회초년생

사용 시나리오 (예: 28세, 보유자산 5,000만 원, 월 150만 원 저축, 5년, 보금자리론 30년)

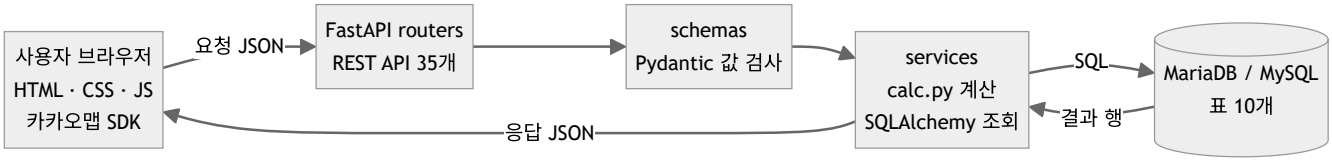
1. 재무정보를 넣습니다. 주민등록번호 앞 7자리로 만 나이만 계산합니다.
2. 대출 상품을 고릅니다. 예상 최대 대출금액 1억 1,667만 원, 월 상환액 약 64만 원이 나옵니다.
3. 저축 계획을 넣습니다. 5년 뒤 자기자금 1억 4,000만 원, 목표 가능 가격 4억 6,667만 원이 나옵니다.
4. 지도에서 서구 치평동을 고릅니다. 지금 가능 5곳 · 기간 내 가능 14곳 · 자금 부족 3곳이 표시됩니다.
5. 상무1차우미 59㎡를 고르면 시나리오 탭에 "여유자금 9,099만 원, 허용 상승률 연 23.3%"가 나옵니다.
6. 로그인했다면 이 결과를 찜하고, 마이페이지에서 재무정보(최대 3칸)와 찜을 조회 · 수정 · 삭제합니다.

---

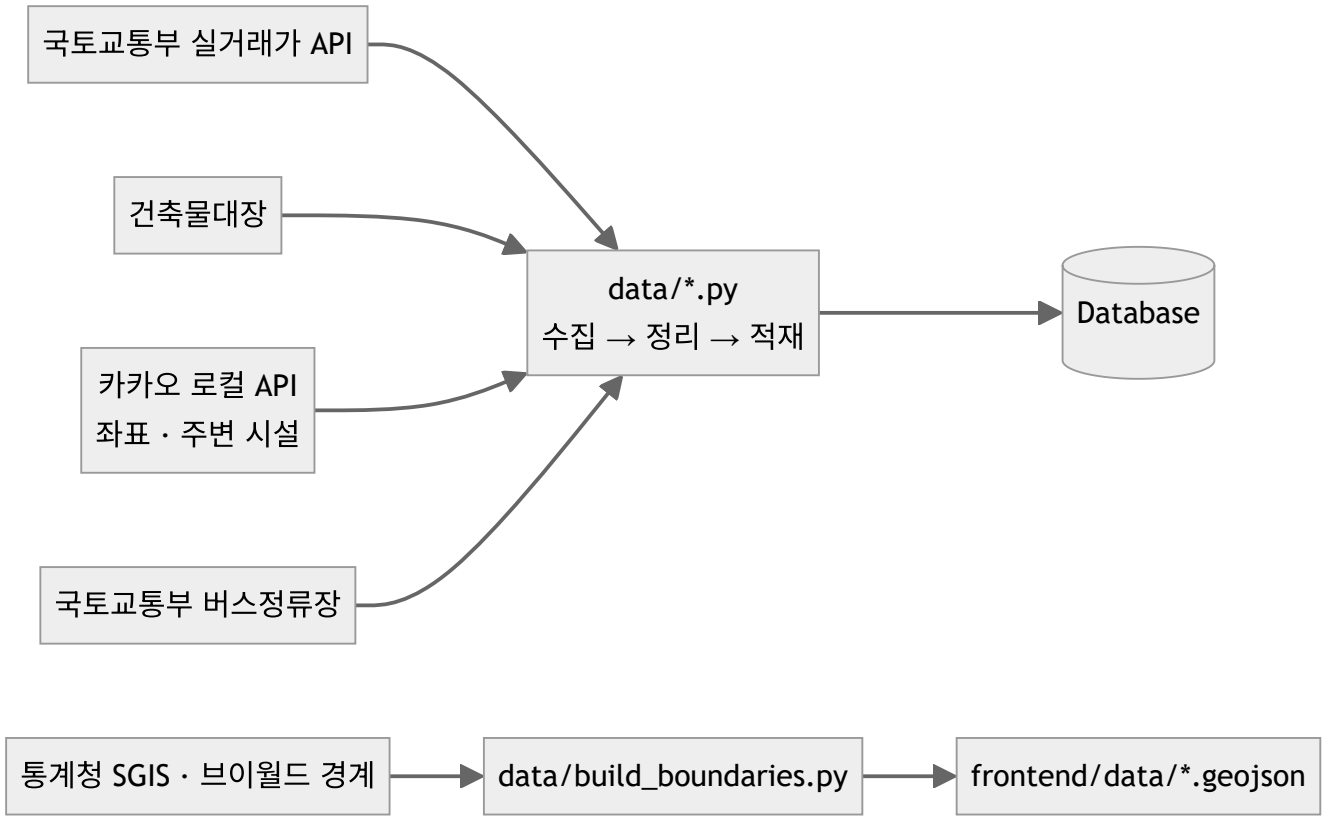
② 전체 아키텍처



사용할 때의 흐름



데이터 적재 흐름



구성 요소

구성 요소	기술	역할
Client	HTML · CSS · JavaScript (프레임워크 없음), 카카오맵 JS SDK	입력 화면 4단계, 지도 화면(구 → 동 → 아파트 말풍선), 아래 창(목록 · 아파트 정보 · 시나리오), 마이페이지. 화면 하나로 모바일과 웹(1024px 이상)을 함께 지원
FastAPI 백엔드	Python 3.12, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy	REST API 35개, 요청 값 검사, 계산, DB 조회, 로그인(bcrypt · HMAC 쿠키), 응답 캐시, gzip 압축, 화면 파일 제공
Database	MariaDB 11.4 (로컬), MySQL 8 · Aiven (배포)	표 10개. PK · FK · UNIQUE · CHECK 제약
수집 · 적재 파이프라인	Pandas, requests (`data/*.py`)	외부 자료를 받아 정리하고 DB에 넣음. 수집 기준일을 `data_collections`에 기록
LLM 연동 모듈	없음	위 ① 참고. 계산은 결정적인 계산식으로 함
배포	Render (서버), Aiven (DB) 무료 플랜	`main` 머지 시 Render가 자동 재배포

폴더 구조

```
backend/   main.py(앱 · 라우터 등록) · routers/ · schemas/ · services/(calc.py 포함) · models/
frontend/  HTML 11개 · css/ · js/ · data/(경계 GeoJSON) · img/
db/        schema.sql · seed_loan_products.sql · migrate_*.sql
data/      수집 · 적재 스크립트와 CSV
tests/     pytest 333개
docs/      기획 · 요구사항 · 화면 · DB · API 설계 문서
```

---

③ 요청 흐름 설명

사용자가 지도에서 아파트의 구분과 필요자금을 확인하기까지의 흐름입니다.

1. 사용자가 입력 화면에서 재무정보 · 대출 · 저축 계획을 넣습니다. 값은 브라우저의 `sessionStorage`에 보관되어 새로고침해도 남습니다.
2. 지도 화면에서 "서구 치평동"을 고르면 프론트엔드(`frontend/js/api.js`)가 `POST /api/apartments/search`를 부릅니다. 본문에는 조건(보유자산 · 저축 · 기간 · 대출), 지역, 필터, 정렬을 JSON으로 담습니다.
3. FastAPI의 `schemas`(Pydantic)가 값의 종류와 범위를 검사합니다. 틀리면 계산하지 않고 422와 안내 문장(예: `{"detail": "숫자만 입력할 수 있습니다.", "field": "current_assets"}`)을 돌려줍니다.
4. `services/apartment.py`가 SQLAlchemy로 그 동의 아파트와 면적대별 평균가(`apartments` + `apartment_prices`)를 조회합니다.
5. `services/calc.py`가 아파트 면적마다 대출금액, 구분(지금 가능 · 기간 내 · 부족), 부족 · 여유자금을 계산합니다.
6. 결과를 JSON으로 돌려줍니다. 같은 요청은 10분 동안 캐시해 두고 바로 돌려줍니다.

```
{
  "target_price": 466666666,
  "own_funds": 140000000,
  "counts": { "now": 5, "within": 14, "lack": 3, "total": 22 },
  "apartments": [
    { "id": 151, "name": "상무1차우미", "category": "now",
      "areas": [{ "area_band": 59, "avg_price": 163357143, "shortage": -90992857, "loan_amount":
114350000 }] }
  ]
}
```

7. 화면은 받은 숫자로 지도 말풍선(면적 · 실거래가 · 여유/부족)과 목록을 그립니다. **화면은 계산하지 않습니다.**
8. 말풍선을 누르면 `GET /api/apartments/151`(아파트 정보 · 주변 시설)과 `POST /api/apartments/151/scenario`(필요자금 · 허용 상승률)를 부릅니다.

---

④ 주요 설계 결정

1. 도메인 · 데이터 선택

- **광주 5개 구, 아파트 매매만:** 2주 안에 자료 수집부터 지도 표시까지 끝까지 만들 수 있는 범위로 좁혔습니다. 전세 · 월세, 빌라 · 오피스텔은 가격 기준이 달라 뺐습니다.
- **실거래가의 평균을 씀:** 매물 호가가 아니라 실제로 거래된 가격이라 목표 가격의 기준으로 믿을 수 있습니다. 기간은 "지난달까지 최근 12개월"로 맞췄고, 해제(취소)된 거래는 평균에서 뺍니다.
- **하지 않는 것을 정함:** 집값 예측, 대출 심사, 매물 소개는 하지 않습니다. 모든 결과에 "가정에 따른 추정치"를 밝힙니다.

2. DB 스키마

표	담는 것	줄 수
`users`	회원 (아이디, bcrypt 해시)	회원 수
`profiles`	재무정보 · 대출 선택 · 저축 계획. 회원 한 명에 최대 3칸	회원 수 × 3 이하
`loan_products`	대출 상품 2개	2
`apartments`	아파트 (주소 · 준공 연도 · 좌표 · 세대수)	1,055
`trades`	실거래 한 건씩	17,268
`apartment_prices`	면적대별 평균가 · 최저 · 최고 · 거래 건수	1,852
`apartment_facilities`	주변 시설 (지하철 · 학교 · 마트 · 편의점 · 병원 · 버스 등)	10,550
`bus_stops`	버스정류장 위치	4,267
`data_collections`	자료 수집 기준일	수집 때마다
`saved_results`	찜한 시나리오 (저장 당시 값 복사)	찜 수

결정	이유
회원과 재무정보를 나눔	로그인하지 않아도 계산이 되고, 저장할 때만 회원에 붙입니다. 2026-10-21부터 회원당 최대 3칸 (`UNIQUE (user_id, slot)`, `CHECK slot 1~3`)
평균가를 미리 계산	거래 17,268건을 요청마다 더하지 않고 적재 때 면적대별 1,852줄로 보관합니다
구분은 저장하지 않음	"지금 가능"은 사람마다 다르므로 요청마다 계산합니다
찜은 그때 값을 복사	실거래 자료가 바뀌어도 저장할 때의 결과를 보여 줍니다. 원본 아파트 · 상품 · 재무정보가 지워지면 연결만 비웁니다(SET NULL)
탈퇴 시 함께 삭제	`users` → `profiles` · `saved_results` 는 ON DELETE CASCADE
CHECK 제약	가격 > 0, 0 < 대출 비율 ≤ 1, 최저 ≤ 평균 ≤ 최고처럼 잘못된 값을 표가 막습니다
좌표 INDEX	지도에 보이는 영역의 아파트를 위도 · 경도 범위로 빠르게 찾습니다

전체 칸 정의와 ERD는 DB 설계서, 생성 스크립트는 db/schema.sql에 있습니다.

3. API 설계

메서드	기준	개수	예
GET	저장된 것을 그대로 꺼냄	13	`/api/apartments/{id}`, `/api/loan-products`, `/api/profiles`, `/api/saved-results`
POST	보낸 값으로 계산 · 검색, 또는 새로 만듦	12	`/api/apartments/search`, `/api/calc/loan`, `/api/auth/signup`, `/api/saved-results`
PUT	고침	7	`/api/profiles/{id}`, `/api/auth/password`
DELETE	지움	3	`/api/profiles/{id}`, `/api/saved-results/{id}`, `/api/auth/me`

- **계산 · 검색을 POST로 한 이유:** 조건 · 지역 · 필터 · 정렬을 묶은 JSON을 보내야 하고, 보유자산 같은 금융 정보가 주소(방문 기록 · 서버 로그)에 남지 않게 본문으로 보냅니다.
- **계산은 서버만 함:** 계산식을 `calc.py` 한 곳에 두어 어느 화면이든 같은 숫자가 나옵니다.
- **계산 값은 요청에 담음:** 서버가 저장된 값을 꺼내 쓰지 않으므로 로그인 없이 모든 계산이 됩니다.
- **오류 모양 통일:** 상태 코드 + 사용자에게 보여 줄 문장(`detail`) + 문제가 된 칸(`field`).

전체 목록은 API 명세서와 서버의 `/docs` (Swagger UI)에 있습니다.

4. 외부 데이터 연동 방식 (LLM 연동 항목 대체)

결정	이유
외부 API는 화면이 열릴 때 부르지 않음	속도(아파트 수십~수백 곳을 한 번에 계산), 호출 횟수 제한, 외부 장애에도 서비스 유지
미리 받아 정리 · 적재	API가 주는 건 거래 한 건씩이라 해제 거래 제외 · 면적대별 평균 · 공급면적 · 좌표를 이어 붙여야 함
수집 기준일 기록	화면에 "실거래 2026년 10월 12일 기준"을 보여 주고, 갱신 시 응답 캐시도 자동으로 무효가 됨
키 보호	공공데이터 · 카카오 REST 키는 서버 `.env` 에만. 화면에는 도메인 등록으로 보호되는 카카오맵 JavaScript 키만

5. 예외 처리

상황	처리
값이 틀림	Pydantic이 422 + 안내 문장. 화면은 입력란 아래에 바로 표시
없는 아파트 · 면적	404 + "찾는 것이 없습니다."
로그인 필요	401. 화면은 로그인 화면으로 보내고, 로그인 뒤 보던 화면으로 돌아옴
DB 연결 실패	`/api/health`가 `{"db": "error"}`, 자세한 내용은 서버 로그에만 (접속 정보 노출 방지)
화면의 네트워크 · 서버 오류	불러오지 못함 화면과 "다시 시도" 버튼. 불러오는 중에는 회색 자리표시
좌표 없는 아파트	지도에 찍지 않고 목록에 "위치 없음" 표시

6. 화면에 보여 주는 지표 (대시보드 항목 대체)

지표	의미	위치
목표 가능 가격	목표 시점의 자기자금 + 최대 대출로 살 수 있는 집값 상한	지도 · 목록 머리
구분별 개수	지금 가능 · 기간 내 가능 · 자금 부족 아파트 수	목록 탭, 구 · 동 표시
실거래 평균가 · 가격 범위 · 거래 건수	최근 12개월 면적대별	말풍선, 아파트 정보 탭
부족 · 여유자금	집값 − 자기자금 − 대출	말풍선, 시나리오 탭
필요 월 저축액	부족분을 기간 안에 채우려면 매달 모아야 하는 돈	시나리오 탭
허용 상승률	집값이 매년 몇 %까지 올라도 목표 가능한지	시나리오 탭
주변 시설 · 도보 시간	지하철 출구 · 학교 · 마트 등, 직선거리 × 1.3 ÷ 분당 67m	아파트 정보 탭, 지도 점선

화면 모습은 4. 서비스 화면 안내에 있습니다.